

SÉRIES DÉFINIES EXPLICITEMENT

- 1 Étudier la nature des séries suivantes :
- 1) $\sum \frac{1}{n^{\sqrt{n}}}$. 2) $\sum \frac{n}{2^n + n}$. 3) $\sum e^{-\sqrt{n}}$.
 - 4) $\sum \frac{1}{(n^2 + 1) \sin \frac{1}{\sqrt{n}}}$. 5) $\sum \frac{n!^3}{(3n)!}$.
 - 6) $\sum \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n^2}$. 7) $\sum \frac{n^2 \ln n}{a^n}$ ($a > 0$).
 - 8) $\sum \frac{1}{(\ln n)^{\ln n}}$. 9) $\sum \frac{a^n}{1 + a^{2n}}$ ($a \in \mathbb{R}$).
 - 10) $\sum \frac{1}{(\ln n)^n}$. 11) $\sum \frac{1}{\ln(n^2 + 1)}$.
 - 12) $\sum \sin(\pi \sqrt{4n^2 + 1})$. 13) $\sum \frac{1}{n!} \prod_{k=2}^n \ln k$.
 - 14) $\sum \frac{n!^2}{2^{n^2}}$. 15) $\sum \cos^n \frac{1}{n^\alpha}$ ($\alpha > 0$).
 - 16) $\sum \left(e - \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n\right)$. 17) $\sum \int_0^{\frac{\pi}{n}} \frac{\sin x}{1+x} dx$.
 - 18) $\sum \frac{1}{n^{\ln(1+\frac{1}{n})}}$. 19) $\sum \int_0^{\frac{\pi}{2\sqrt{n}}} e^x \tan x dx$.
 - 20) $\sum \left(1 - \frac{1}{\ln n}\right)^{\sqrt{n}}$. 21) $\sum \frac{a^{\ln n}}{\sqrt[n]{n}}$ ($a > 0$).
 - 22) $\sum \frac{n!^\alpha}{(2n)!}$ ($\alpha \in \mathbb{R}$). 23) $\sum \frac{1}{n \ln(n!)}$.
 - 24) $\sum \frac{1}{n \cos^2 n}$. 25) $\sum \frac{(\ln n)^n}{n!}$.

- 2 Étudier la nature des séries suivantes :
- 1) $\sum \ln\left(1 + \frac{(-1)^n}{n}\right)$. 2) $\sum \frac{(-1)^n}{\sqrt{n+(-1)^n}}$.
 - 3) $\sum (-1)^n \sqrt{n} \sin \frac{1}{n^\alpha}$ ($\alpha > 0$).
 - 4) $\sum \frac{(-1)^n}{\sqrt[n]{n!}}$. 5) $\sum (-1)^n (\sqrt{n+1} - \sqrt{n})$.
 - 6) $\sum \frac{(-1)^n}{n^{\frac{2}{3}} + \sin(n)}$. 7) $\sum \sin(\pi \sqrt{n^2 + 1})$.
 - 8) $\sum \frac{(-1)^n (\ln n)^2}{\sqrt{n}}$. 9) $\sum \frac{(-1)^n}{n^\alpha + (-1)^n}$ ($\alpha \in \mathbb{R}^*$).

- 3 Justifier la convergence des séries suivantes et calculer leurs sommes.

- 1) a) $\sum \frac{1}{n(n+1)}$. b) $\sum \frac{n}{7^n}$.
- c) $\sum \frac{1}{(3n+1)(3n+4)}$. d) $\sum \ln\left(1 - \frac{1}{n^2}\right)$.
- 2) En exploitant la constante d'Euler γ :
- a) $\sum \frac{(-1)^{n-1}}{n}$. b) $\sum \frac{(-1)^n}{n(n+1)}$.
- 3) $\sum \ln \cos \frac{1}{2^n}$.

- 4 Soient $a, b \in \mathbb{R}$. À quelle condition nécessaire et suffisante la série $\sum (\ln n + a \ln(n+1) + b \ln(n+2))$ est-elle convergente ? Calculer sa somme le cas échéant.

- 5
- 1) Montrer que la série $\sum (-1)^n \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)$ converge.
 - 2) Exprimer $\sum_{k=1}^{2n} (-1)^k \ln\left(1 + \frac{1}{k}\right)$ à l'aide de factorielles pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.
 - 3) En déduire, grâce à la formule de Wallis, une expression explicite de $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)$.

- 6
- 1) Grâce au lien suite-série, montrer que pour un certain $a \in \mathbb{R}$: $\sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}} \underset{n \rightarrow +\infty}{=} 2\sqrt{n} + a + o(1)$.
 - 2) Montrer que pour un certain $b \in \mathbb{R}$: $\sum_{k=2}^n \frac{1}{k \ln k} \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \ln \ln n + b + o(1)$.
 - 3) Montrer que pour un certain $c > 0$: $\prod_{k=2}^n (2 - 3^{\frac{1}{k}}) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{c}{n^{\ln 3}}$.

- 7
- 1) Justifier l'existence de $\int_0^{n\pi} \frac{\sin t}{t} dt$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
 - 2) Trouver une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ positive pour laquelle pour tout $n \in \mathbb{N}^*$: $\int_0^{n\pi} \frac{\sin t}{t} dt = \sum_{k=0}^{n-1} (-1)^k u_k$.
 - 3) En déduire que la suite $\left(\int_0^{n\pi} \frac{\sin t}{t} dt\right)_{n \in \mathbb{N}}$ converge.

- 8 Soient $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. On s'intéresse à la nature de la série $\sum \frac{1}{n^\alpha (\ln n)^\beta}$, qu'on appelle une *série de Bertrand*.
- 1) On suppose $\alpha > 1$. Trouver un réel $\gamma > 1$ pour lequel $\frac{1}{n^\alpha (\ln n)^\beta} \underset{n \rightarrow +\infty}{=} O\left(\frac{1}{n^\gamma}\right)$. Conclusion ?
 - 2) Étudier la nature de la série $\sum \frac{1}{n^\alpha (\ln n)^\beta}$ pour tout $\alpha < 1$.
 - 3) Étudier la nature de la série $\sum \frac{1}{n (\ln n)^\beta}$ grâce à une comparaison série-intégrale.
 - 4) Énoncer une condition nécessaire et suffisante de convergence des séries de Bertrand.

- 9 Soit $\alpha \in \mathbb{R}$. On pose $u_n = \frac{(-1)^{\frac{n(n+1)}{2}}}{n^\alpha}$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.
- 1) Étudier la convergence de la série $\sum u_n$ dans le cas où $\alpha \leq 0$ ou $\alpha > 1$.
 - 2) On suppose à présent que $0 < \alpha \leq 1$ et pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $v_n = u_{2n-1} + u_{2n}$.
 - a) Montrer que la série $\sum v_n$ converge.
 - b) En déduire la nature de la série $\sum u_n$.

10

- 1) Montrer que l'ensemble $\left\{x \in \mathbb{R} \mid \sin^2 x \leq \frac{1}{2}\right\}$ ne contient jamais trois entiers consécutifs.
- 2) En déduire que la série $\sum \frac{\sin^2 n}{n}$ diverge.

SÉRIES ABSTRAITES

11

- Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$. La série $\sum u_n^2$ converge-t-elle si la série $\sum u_n$ converge ? converge absolument ?

12

- Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$.
- 1) On suppose $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ positive. Montrer que les séries $\sum u_n$ et $\sum \frac{u_n}{1+u_n}$ ont même nature.
- 2) On suppose que les séries $\sum u_n$ et $\sum u_n^2$ convergent. Montrer que la série $\sum \frac{u_n}{1+u_n}$ converge.

13

- Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}, (v_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ positives. On suppose que les séries $\sum u_n$ et $\sum v_n$ convergent.

- 1) a) Montrer que la série $\sum u_n v_n$ converge.
b) Et sans l'hypothèse de positivité ?
- 2) Étudier la nature des séries $\sum \sqrt{u_n v_n}$ et $\sum \frac{\sqrt{u_n}}{n}$.

14

- 1) Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ décroissante.
- a) On suppose que la série $\sum u_n$ converge. Montrer que $u_n = o\left(\frac{1}{n}\right)$ en étudiant $\sum_{\frac{n}{2} < k \leq n} u_k$.
- b) La réciproque est-elle vraie ?
- 2) Soit $\varphi : \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{N}^*$ strictement croissante. On pose $\lambda(x) = \left| \left\{ n \in \mathbb{N}^* \mid \varphi(n) \leq x \right\} \right|$ pour tout $x \geq 0$. Montrer que si la série $\sum \frac{1}{\varphi(n)}$ converge, alors $\lambda(x) = o(x)$.

15

- 1) Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ strictement positive. On suppose que pour un certain $\alpha > 1$:
- $$\frac{u_{n+1}}{u_n} = 1 - \frac{\alpha}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right).$$
- a) Montrer que pour tout $\beta < \alpha$, la suite $(n^\beta u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante à partir d'un certain rang.
- b) En déduire que la série $\sum u_n$ converge (règle de Raabe-Duhamel).
- 2) Étudier la nature de la série $\sum \binom{2n}{n} \frac{1}{2^{2n} n}$ sans utiliser les formules de Wallis et Stirling.

16

- 1) Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$. On pose pour tout $n \in \mathbb{N}$: $V_n = \sum_{k=0}^n v_k$. On suppose $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante de limite nulle et $(V_n)_{n \in \mathbb{N}}$ bornée.

a) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\sum_{k=0}^n u_k v_k = u_n V_n - \sum_{k=0}^{n-1} (u_{k+1} - u_k) V_k.$$

De quel résultat bien connu cette relation est-elle l'analogie ?

b) En déduire que la série $\sum u_n v_n$ converge (règle d'Abel).

- 2) Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$ et $\alpha > 0$. Montrer que si la série $\sum u_n$ converge, la série $\sum \frac{u_n}{n^\alpha}$ converge aussi.
- 3) Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ décroissante de limite nulle et $\omega \in \mathbb{U} \setminus \{1\}$. Montrer que la série $\sum \omega^n u_n$ converge. Quel résultat généralise-t-on ainsi ?
- 4) Soient $\theta \in \mathbb{R}$ et $\alpha > 0$.

a) Étudier la nature des séries $\sum \frac{e^{in\theta}}{n^\alpha}$, $\sum \frac{\sin(n\theta)}{n^\alpha}$ et $\sum \frac{\cos(n\theta)}{n^\alpha}$.

b) Montrer que $|\sin x| \geq \frac{1 - \cos(2x)}{2}$ pour tout $x \in \mathbb{R}$, puis en déduire la nature des séries :

$$\sum \frac{|\sin(n\theta)|}{n^\alpha} \quad \text{et} \quad \sum \frac{|\cos(n\theta)|}{n^\alpha}.$$

17

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}^*}$ strictement positive.

On pose $S_n = \sum_{k=1}^n u_k$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

- 1) Montrer que si $\sum u_n$ converge, $\sum \frac{u_n}{S_n}$ converge aussi.
- 2) Montrer que si $\sum u_n$ diverge, $\sum \ln \frac{S_{n-1}}{S_n}$ diverge aussi, puis également $\sum \frac{u_n}{S_n}$.
- 3) Montrer que $\sum \frac{u_n}{S_n^2}$ converge toujours.

18

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*} \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}^*}$. On suppose que la série $\sum u_n$ converge.

- 1) Montrer que $\sum_{k=0}^n k u_k = o(n)$.
- 2) Montrer que $\sum \frac{u_1 + 2u_2 + \dots + nu_n}{n(n+1)}$ converge et calculer sa somme.

FAMILLES SOMMABLES

19

Pour chacune des fonctions $f \in \{\text{ch}, \text{sh}, \cos, \sin\}$, trouver une suite réelle $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ pour laquelle pour tout

$$x \in \mathbb{R} : f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n.$$

20

On pose $L_0 = 1$ et $L_k = X(X-1)\dots(X-k+1)$ pour tout $k \in \mathbb{N}^*$.

- 1)  Montrer que la famille $\left(\frac{P(n)}{n!}\right)_{n \in \mathbb{N}}$ est sommable pour tout $P \in \mathbb{C}[X]$.
- 2)  Calculer $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{L_k(n)}{n!}$ pour tout $k \in \mathbb{N}$ et en déduire $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n^4}{n!}$.

21  Soient $\alpha \in \mathbb{R}$ et $z \in \mathbb{C}$ pour lequel $|z| < 1$. Calculer :

- 1) $\sum_{n=0}^{+\infty} \sum_{k=n}^{+\infty} \frac{1}{k!}$. 2) $\sum_{n=1}^{+\infty} \sum_{k=n}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{k^3}$.
- 3) $\sum_{n=1}^{+\infty} \sum_{k=n}^{+\infty} \frac{1}{k^\alpha}$. 4) $\sum_{m=1}^{+\infty} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{(m+n)^\alpha}$.
- 5) $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \sum_{k=n}^{+\infty} \frac{1}{k^3}$ en fonction de $\zeta(3)$.
- 6)  $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^{2^n}}{1 - z^{2^{n+1}}}$.

22  À quelle condition nécessaire et suffisante sur $z, a, b \in \mathbb{C}$ les familles $(z_{p,q})_{p,q \in \mathbb{N}}$ suivantes sont-elles sommables ? Le cas échéant, calculer leur somme.

- 1) $\frac{z^p}{q!}$. 2) $\frac{a^p b^q}{p! q!}$. 3) $\frac{q^p z^p}{p! q!}$. 4) $\binom{p+q}{p} z^{p+q}$.

23  Soit $z \in \mathbb{C}$ pour lequel $|z| < 1$. Montrer que :

- 1) $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^{2n+1}}{1 - z^{2n+1}} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{z^n}{1 - z^{2n}}$.
- 2) $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n z^n}{1 - z^{2n+1}} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^n}{1 + z^{2n+1}}$.
- 3) $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{z^n}{1 - z^n} = \sum_{n=1}^{+\infty} d(n) z^n$ où $d(n)$ désigne le nombre de diviseurs positifs de n .

24 On admet que $\zeta(4) = \frac{\pi^4}{90}$. Calculer :

- 1)  $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(2n+1)^2}$ et $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n^2}$.
- 2)  $\sum_{m,n \in \mathbb{N}^*} \frac{1}{m^2 n^2}$. 3)  $\sum_{\substack{m,n \in \mathbb{N}^* \\ m < n}} \frac{1}{m^2 n^2}$.
- 4)  $\sum_{\substack{m,n \in \mathbb{N}^* \\ m|n}} \frac{1}{m^2 n^2}$. 5)  $\sum_{m,n \in \mathbb{N}^*} \frac{(-1)^{mn}}{m^2 n^2}$.
- 6)  $\sum_{\substack{m,n \in \mathbb{N}^* \\ m \wedge n = 1}} \frac{1}{m^2 n^2}$.

25 1)  Calculer :

- a) $\sum_{p=2}^{+\infty} (-1)^p (\zeta(p) - 1)$. b) $\sum_{p=1}^{+\infty} \frac{\zeta(2p)}{2^{2p}}$.

2) On admet que $\ln(1+x) = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k} x^k$ pour tout $x \in]-1, 1]$. Calculer en fonction de la constante d'Euler γ :

- a)  $\sum_{p=2}^{+\infty} \frac{\zeta(p) - 1}{p}$. b)  $\sum_{p=2}^{+\infty} (-1)^p \frac{\zeta(p)}{p}$.

26 1) Calculer $\sum_{\substack{p \in \mathbb{N}^* \\ q \in \mathbb{N}}} \frac{1}{(p^2 + q)(p^2 + q + 1)}$.

2) En déduire $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\lfloor \sqrt{n} \rfloor}{n(n+1)}$.

27  Soit $z \in \mathbb{C} \setminus (-\mathbb{N})$. Décomposer $\frac{1}{X(X+1)\dots(X+n)}$ en éléments simples pour tout $n \in \mathbb{N}$, puis en déduire que : $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{z(z+1)\dots(z+n)} = e \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n! (z+n)}$.

28  Soit $\alpha \in \mathbb{R}$. Montrer que la famille $\left(\frac{1}{m^\alpha + n^\alpha}\right)_{m,n \in \mathbb{N}^*}$ est sommable si et seulement si $\alpha > 2$. On pourra observer que pour tous $x, y \geq 0$: $(x+y)^2 \geq x^2 + y^2$ et $\sqrt{xy} \leq \frac{x+y}{2}$.

29  Soient $\alpha \in \mathbb{R}$, $z \in \mathbb{C}$ et $a, b > 0$. Les familles suivantes sont-elles sommables ?

- 1) $\left(\frac{1}{n^{\alpha p}}\right)_{n,p \geq 2}$. 2) $\left(\frac{1}{n^2 - p^2}\right)_{n,p \in \mathbb{N}^*, n \neq p}$.
- 3) $\left(\frac{z^{pq}}{p! q!}\right)_{p,q \in \mathbb{N}}$. 4) $\left(\frac{1}{np(n+p)}\right)_{n,p \in \mathbb{N}^*}$.
- 5) $\left(\frac{1}{a^p + b^q}\right)_{p,q \in \mathbb{N}}$. 6) $\left(\frac{1}{r^2}\right)_{\substack{r \in \mathbb{Q} \\ r > 1}}$.

30 Soit $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de réels positifs. On suppose que $a_0 = 0$ et $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n = 1$.

- 1)  Montrer que la série $\sum a_n x^n$ converge absolument pour tout $x \in]-1, 1[$. On note $A(x)$ sa somme.
- 2)  On pose $b_n = \sum_{k=0}^n a_k$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Montrer que la série $\sum b_n x^n$ converge absolument pour tout $x \in]-1, 1[$ et que sa somme vaut $\frac{A(x)}{1-x}$.
- 3)  On pose $c_0 = 0$ et pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$c_n = a_n + \sum_{k=0}^{n-1} c_k a_{n-k}.$$

- a) Montrer que $c_n \in [0, 1]$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
- b) En déduire la série $\sum c_n x^n$ converge absolument pour tout $x \in]-1, 1[$ et calculer sa somme en fonction de $A(x)$.

- 31
- 1) Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ positive décroissante. Montrer que les séries $\sum u_n$ et $\sum 2^n u_{2^n}$ ont même nature (critère de condensation).
 - 2) Redémontrer le théorème de convergence des séries de Riemann.
 - 3) Montrer que pour tous $\beta \in \mathbb{R}$, la série de Bertrand $\sum \frac{1}{n(\ln n)^\beta}$ converge si et seulement si $\beta > 1$.

- 32
- 1) Soient $(a_n)_{n \in \mathbb{N}^*}, (b_n)_{n \in \mathbb{N}^*} \in \ell^1(\mathbb{N}^*, \mathbb{C})$. On pose pour tout $n \in \mathbb{N}^*$: $(a * b)_n = \sum_{\substack{d \in \mathbb{N}^* \\ d|n}} a_d b_{\frac{n}{d}}$. Montrer que $a * b \in \ell^1(\mathbb{N}^*, \mathbb{C})$, puis exprimer $\sum_{n=1}^{+\infty} (a * b)_n$ en fonction de $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ et $\sum_{n=1}^{+\infty} b_n$.
 - 2) Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on note $d(n)$ le nombre de diviseurs positifs de n et $\sigma(n)$ leur somme.
 - a) Montrer que pour tout $\alpha > 1$:

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{d(n)}{n^\alpha} = \zeta(\alpha)^2.$$

- b) Montrer que pour tout $\alpha > 2$:

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\sigma(n)}{n^\alpha} = \zeta(\alpha) \zeta(\alpha - 1).$$

- 33
- 1) Soit $\alpha > 1$. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$\zeta(\alpha) \prod_{\substack{p \in \mathbb{P} \\ p \leq n}} \left(1 - \frac{1}{p^\alpha}\right) = \sum_{k \in E_n} \frac{1}{k^\alpha}$$

où E_n est l'ensemble des entiers naturels dont aucun diviseur premier n'est inférieur à n .

- 2) En déduire le développement en produit eulérien de la fonction ζ : $\prod_{\substack{p \in \mathbb{P} \\ p \leq n}} \left(1 - \frac{1}{p^\alpha}\right)^{-1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \zeta(\alpha)$, ce qu'on note aussi : $\zeta(\alpha) = \prod_{p \in \mathbb{P}} \left(1 - \frac{1}{p^\alpha}\right)^{-1}$.

- 34
- 1) Soient $(x_i)_{i \in I} \in \ell^1(I, \mathbb{R}_+)$ et $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite décroissante de parties de I pour laquelle $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} I_n = \emptyset$.
 - a) Montrer que pour toute partie finie F de I , il existe un entier $N \in \mathbb{N}$ pour lequel $F \cap I_N = \emptyset$.
 - b) En déduire que $\sum_{i \in I_n} x_i \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.
 - 2) Soient $(z_i)_{i \in I} \in \ell^1(I, \mathbb{C})$ et $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite croissante de parties de I pour laquelle $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} I_n = I$. Montrer que $\sum_{i \in I_n} z_i \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \sum_{i \in I} z_i$.

ENSEMBLES DÉNOMBRABLES

- 35
- 1) Montrer que l'ensemble $\mathcal{P}_f(\mathbb{N})$ des parties finies de $\mathbb{N}$ est dénombrable.

- 36
- 1) Soient G un groupe et X une partie finie de G . Montrer que $\langle X \rangle$ est au plus dénombrable.

- 37
- 1) Un nombre complexe est dit *algébrique* s'il est racine d'un polynôme non nul à coefficients entiers, et *transcendant* sinon. On peut montrer par exemple que e et π sont transcendants. On note $\mathbb{A}$ l'ensemble des nombres algébriques.

- 1) Montrer que $\mathbb{A}$ contient $\mathbb{Q}$, i , $\sqrt{2}$ et $\sqrt{2} + \sqrt{3}$.
- 2) Montrer que $\mathbb{A}$ est au plus dénombrable. Et $\mathbb{R} \setminus \mathbb{A}$?

- 38
- 1) Soient I un intervalle et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction croissante.

- 1) D'après le théorème de la limite monotone, on peut noter $f(x^+)$ (resp. $f(x^-)$) la limite à droite (resp. à gauche) de f en x pour tout $x \in \mathbb{R}$. Montrer que pour tous $a, b \in I$ pour lesquels $a \leq b$ et pour toute partie finie X de $]a, b[$:

$$\sum_{x \in X} (f(x^+) - f(x^-)) \leq f(b) - f(a).$$

- 2) En déduire que l'ensemble des points de discontinuité de f est au plus dénombrable.

- 39
- 1) Montrer que $\mathbb{R}^2$ n'est pas une réunion dénombrable de droites.

- 40
- 1) Soit O un ouvert de $\mathbb{R}$. Pour tous $x, y \in O$, on dit $x \sim y$ si le segment d'extrémités x et y est inclus dans O .

- 1) Montrer que $\sim$ est une relation d'équivalence sur O et que ses classes d'équivalence sont des intervalles ouverts.

- 2) On suppose O borné.

- a) Montrer que pour tout $\varepsilon > 0$, O ne peut contenir qu'un nombre fini de classes d'équivalence de $\sim$ de longueur supérieure à ε .
- b) En déduire que O est une réunion au plus dénombrable d'intervalles ouverts non vides disjoints.

- 3) Montrer que le résultat de la question 2) reste valable si on supprime l'hypothèse que O est borné.